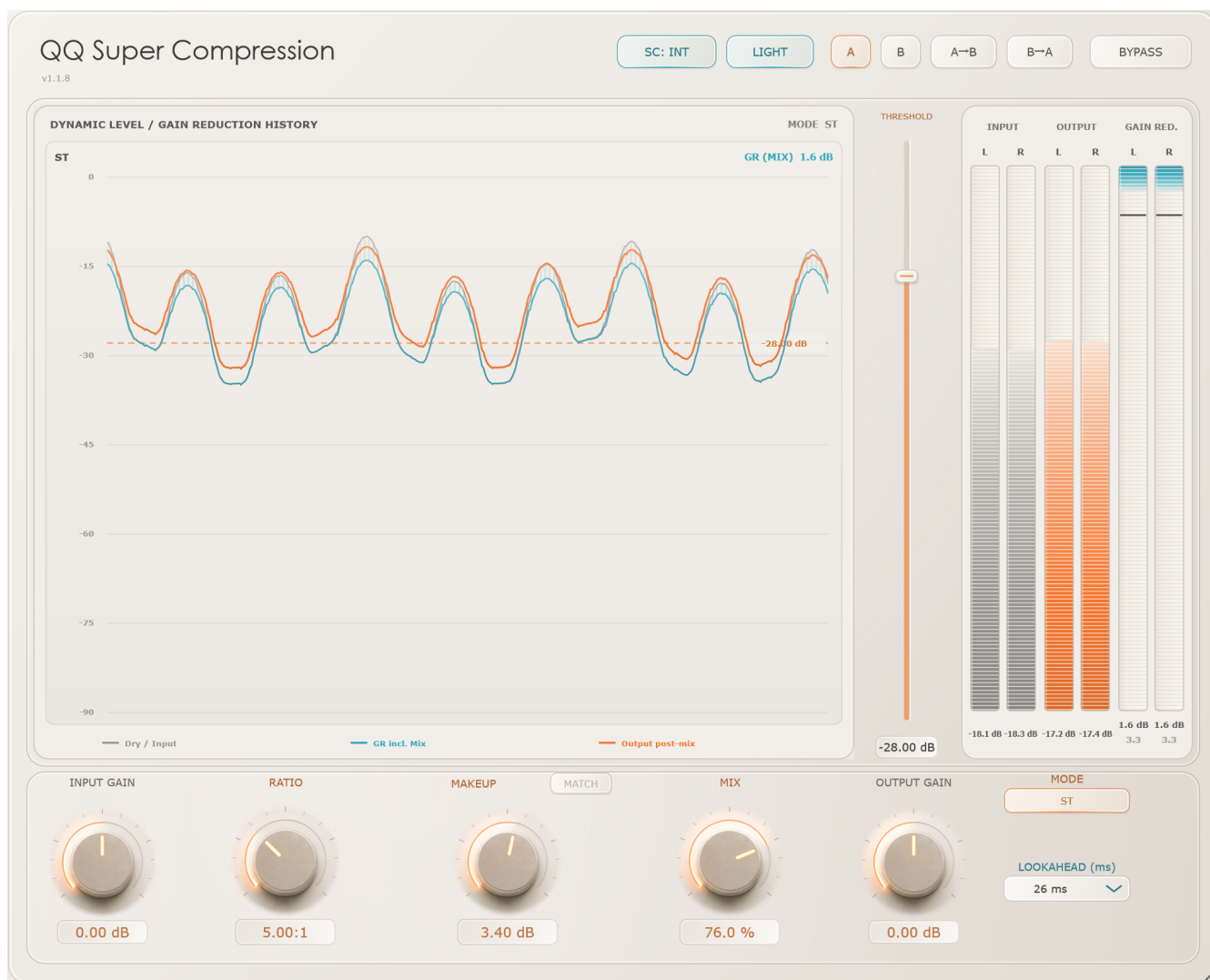


# QQ Super Compression

用户手册 / 1.1.8

## 控制动态，尽量保留原本的起音。

用于人声、乐器、总线和母带。没有传统 Attack / Release 控件；通过 Lookahead、Ratio、Threshold 和 Mix，找到适合素材的动态表现。



### 从听感出发

先决定需要多稳的动态、要保留多少起音，再调整参数。图表帮助理解变化，但不代替听音。

# 快速上手与阅读导航

第一次使用，先按下面六步走。

- 1

插入需要处理的轨道

先用 ST 模式和 SC: INT，让插件根据这条轨道自身的声音工作。
- 2

选择 Lookahead

可从 26 ms 开始。它是一个实用起点，不是每种素材都必须使用的设置。
- 3

先决定压多少

调整 Ratio；需要限定作用范围时，再调 Threshold。想保留无阈值方式，可保持 OFF。
- 4

把 Mix 当作压缩量工具

如果处理过重，降低 Mix，逐渐混回原始动态。GR 显示也会随 Mix 改变。
- 5

补偿音量后比较

播放一段有代表性的素材，使用 Match，再用 Makeup / Output Gain 微调，避免被响度差误导。
- 6

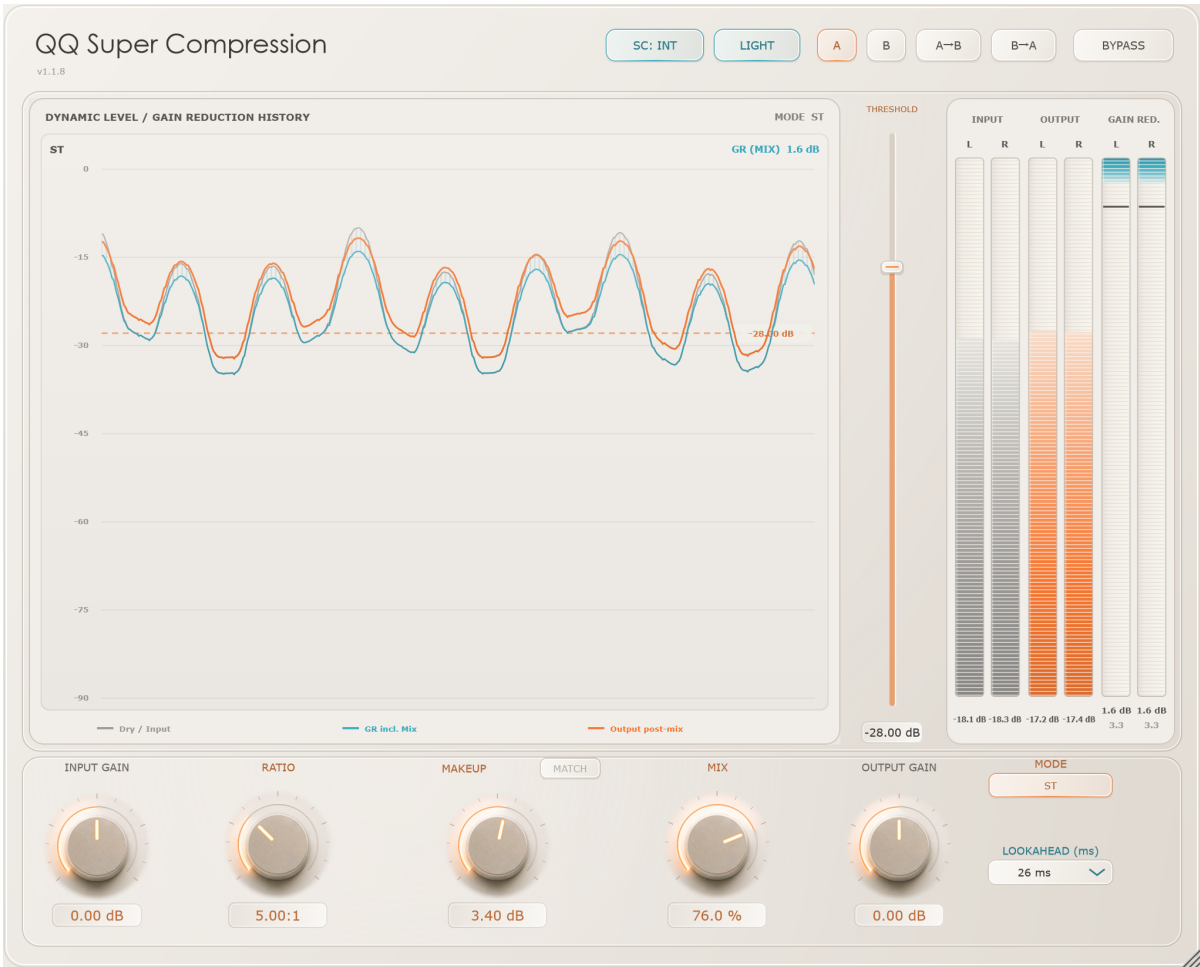
回到完整混音中听

切换 Bypass 或 A/B，检查起音、稳定性和律动，而不只是盯着 GR 数字。

| 想查什么                      | 页码    |
|---------------------------|-------|
| 界面、主题与操作                  | 3-4   |
| 压缩与音量控件、Display、Lookahead | 5-9   |
| LR / MS 与 LINK            | 10-12 |
| 侧链面板、内部 HPF、外部路由          | 13-15 |
| 混音实例、参数速查与排错              | 16-18 |

# 认识界面

主要音频控件保持在同一位置，换主题不改变功能。



Light / ST。图中数值用于说明界面，不是固定推荐预设。

| 区域                    | 用来做什么                             |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Display               | 对照原始动态、含 Mix 的 GR 和最终输出。          |
| Threshold             | 设置从哪个检测电平开始进入压缩。                  |
| Input / Output / GR   | 检查输入、输出电平和有效压缩量。                  |
| 底部旋钮                  | 调整 Input、Ratio、Makeup、Mix、Output。 |
| Mode / LINK / Monitor | 选择通道方式，联动参数或单独监听。                 |
| 右上角                   | 打开侧链、切换主题、操作 A/B 与 Bypass。        |

# 主题切换与基本操作

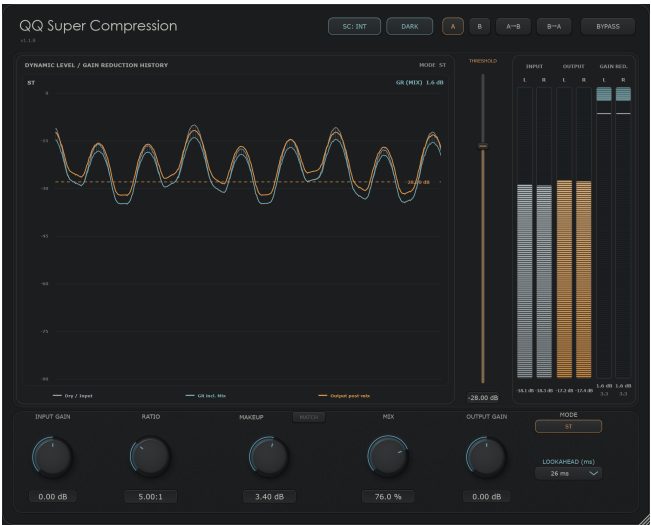
点击界面右上角显示 LIGHT、DARK 或 CLASSIC 的主题按钮，即可循环切换。插件下次打开时会恢复上一次选择。



主题按钮位于 SC 按钮右侧、A/B 按钮左侧。

| 主题      | 外观选择       |
|---------|------------|
| Light   | 浅色界面。      |
| Dark    | 低亮度深色界面。   |
| Classic | 保留原经典深色界面。 |

三种主题的布局、参数和声音相同。选择最适合当前环境的外观即可。



Dark



Classic

| 操作              | 结果              |
|-----------------|-----------------|
| 拖动旋钮 / Shift 拖动 | 普通调整 / 精细调整。    |
| 双击数值            | 直接输入精确数值。       |
| Alt + 左键        | 将该旋钮恢复默认值。      |
| Ctrl/Cmd + Z    | 撤销；加 Shift 则重做。 |

# Ratio、Input、Mix：三种调法

它们都能影响结果，但不能互相精确替代。



## Ratio

Ratio 决定压缩强度。同样的素材和其他设置下，通常调高会得到更多 GR。想直接控制“多压一点、少压一点”，先用它。这里的 Ratio 不是传统压缩器超过阈值后的固定 dB 斜率，不必照搬其他压缩器的数值。

## Input Gain

Input Gain 调整进入处理路径的电平，也会改变 Dry 路径的音量。使用 INT 时，它同时改变检测信号相对 Threshold 的位置。使用 EXT 时，外部检测电平由发送电平与 Key Gain 决定，不能用 Input Gain 代替。

## Mix

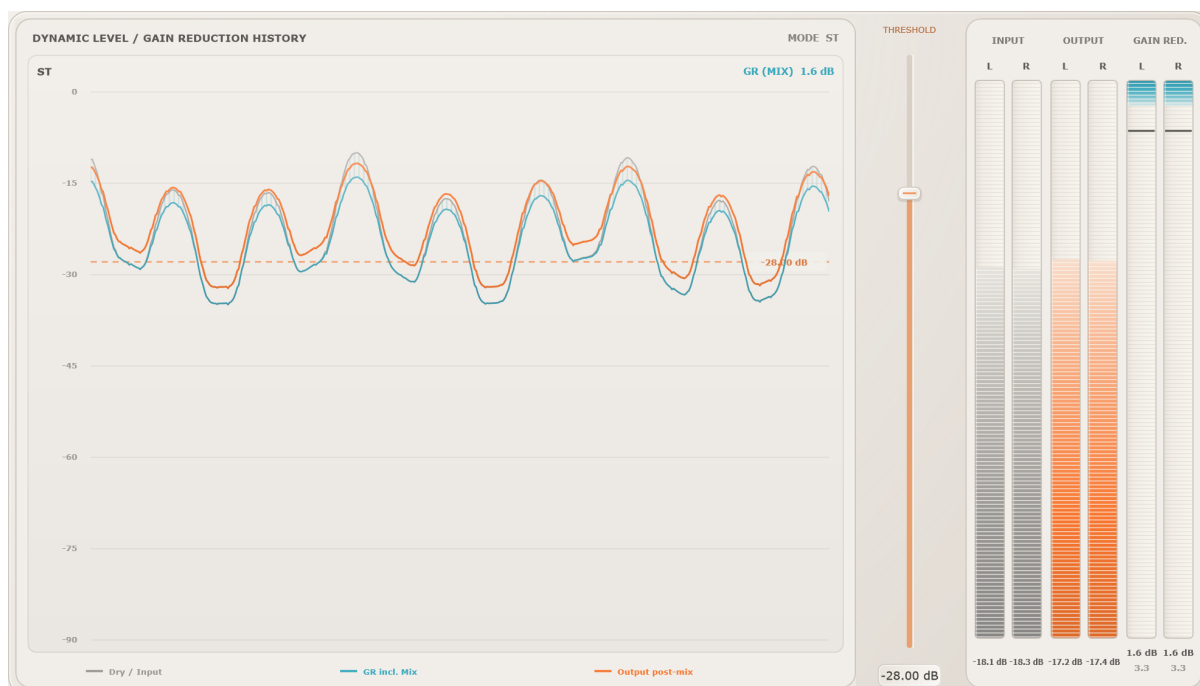
Mix 在 Dry 和处理后的 Wet 之间混合。它不只是一个附加效果比例，也是重要的压缩量控制：先把压缩调得明显，再降低 Mix，把需要的原始动态混回来。

### GR 包含 Mix

Mix = 0% 时有效 GR 为 0 dB；100% 时保留完整压缩量。中间值不是简单的“GR 数字乘以 Mix”。Makeup 和 Output Gain 不计入 GR。

实用顺序：先调 Ratio 找到处理感，再用 Mix 控制最终力度；需要改变整体输入电平时才调 Input Gain，最后重新比较响度。

# Threshold: 选择从哪里开始压



虚线表示 Threshold；旁边的推子与数值框用于调整。

## 设置

## 听音时如何理解

OFF

使用无阈值方式；压缩量仍由信号、Ratio 和 Mix 等设置决定。

启用 Threshold

只有检测信号超过设定电平时才进入压缩；降低阈值通常让更多部分参与处理。

1

### 播放最需要控制的段落

不要只看安静片段；同时听峰值与较轻的细节。

2

### 找到合适的作用范围

从较高阈值向下调整，观察 GR 在哪些地方出现，再用 Ratio 和 Mix 调力度。

### 不要把它当 Attack / Release

Threshold 决定“哪些电平参与压缩”，不提供压下去或恢复的时间设置。EXT 模式下，它判断的是外部 Key，而不是当前轨道的 Dry 曲线。

# 补偿响度，再做 A/B 比较

| 控件          | 作用                                          |
|-------------|---------------------------------------------|
| Makeup      | 补偿 Wet 的音量，位于 Mix 之前。Mix 较低时，不是整段输出的统一音量旋钮。 |
| Output Gain | 调整整段最终输出，不改变 GR 显示。                         |
| Match       | 根据已播放素材做一次响度补偿，并写入 Makeup；不是持续自动音量。         |

- 1

**播放有代表性的素材**

等 Match 可用，再点击它。过短、静音或无有效读数的片段不能提供可靠比较。
- 2

**复查最终输出响度**

Match 对齐 Dry 与补偿前 Wet；最终 Mix 不一定自动等响。必要时用 Makeup 和 Output Gain 小幅修正。
- 3

**比较声音，而不是比较大小**

切换 Bypass，留意起音、尾部细节和段落稳定度。

## 使用 A / B 保存两种想法

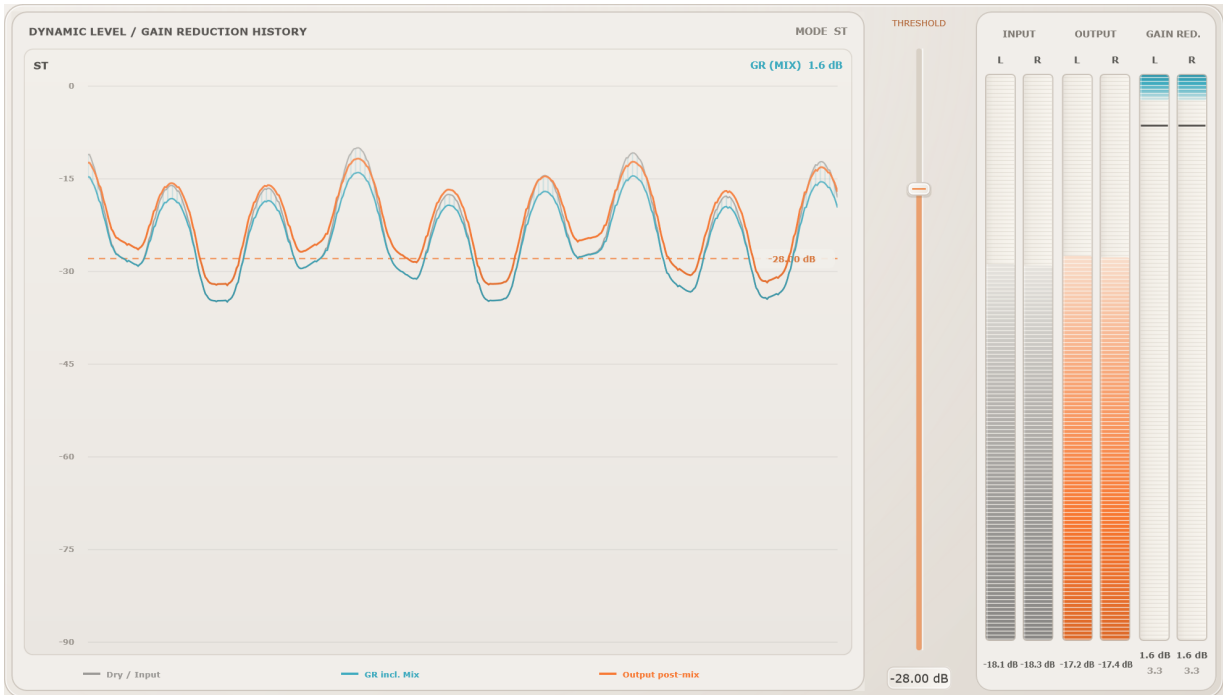
先在 A 调好一组设置，用 A→B 复制，再切换到 B 做另一种调整。之后点 A 或 B 比较。反向复制使用 B→A；复制会替换目标一侧的声音参数。

A/B 包含侧链的 Source、Key Gain 和 HPF。主题不属于声音比较；Bypass、LINK 与 SC LISTEN 也不随 A/B 声音快照切换。

**Mix = 0% 不等于完整 Bypass**

Mix 为 0% 时仍经过 Input Gain 与 Output Gain。Bypass 则用于比较未经这些音量与压缩处理的原始信号。

# 看懂 Display 与 Meter



| 看到什么            | 含义                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Dry / Input     | Input Gain 之前的原始动态参考；所以调 Input 时灰线不会整体移动。                 |
| GR incl. Mix    | 压缩后的有效边界；与 Dry 的垂直距离表示含 Mix 的衰减，不包括 Makeup / Output Gain。 |
| Output post-mix | 包含 Makeup、Mix 与 Output Gain 的最终输出。                        |
| External key    | 使用 EXT 且外部通道可用时，以较淡的青蓝曲线显示侧链参考。可对照它与 GR 的起伏，检查触发是否符合预期。   |
| Gain Red. Meter | 0 dB 在顶部，向下增长表示更多压缩。短时 Hold 帮助观察最近的较大衰减。                  |

Light / Dark 的 Input 为灰、Output 为橙、GR 为青蓝；Classic 的 Output 为黄、GR 为粉红。颜色不同，含义相同。

历史也会跟着参数变化

调整 Input、Ratio、Threshold、Mix、Makeup 或 Output Gain，会更新整个可见历史。EXT 的 Key Gain 也实时更新；HPF 在松开后刷新，期间可能显示 HPF UPDATING。图形是当前设置下的历史参考，不是重新播放音频。

# Lookahead 与 0 ms 模式

Lookahead 是提前观察窗口，不是 Attack。较长窗口通常更适合追求干净、稳定的动态控制，但会增加插件延迟；宿主通常会补偿这段延迟。



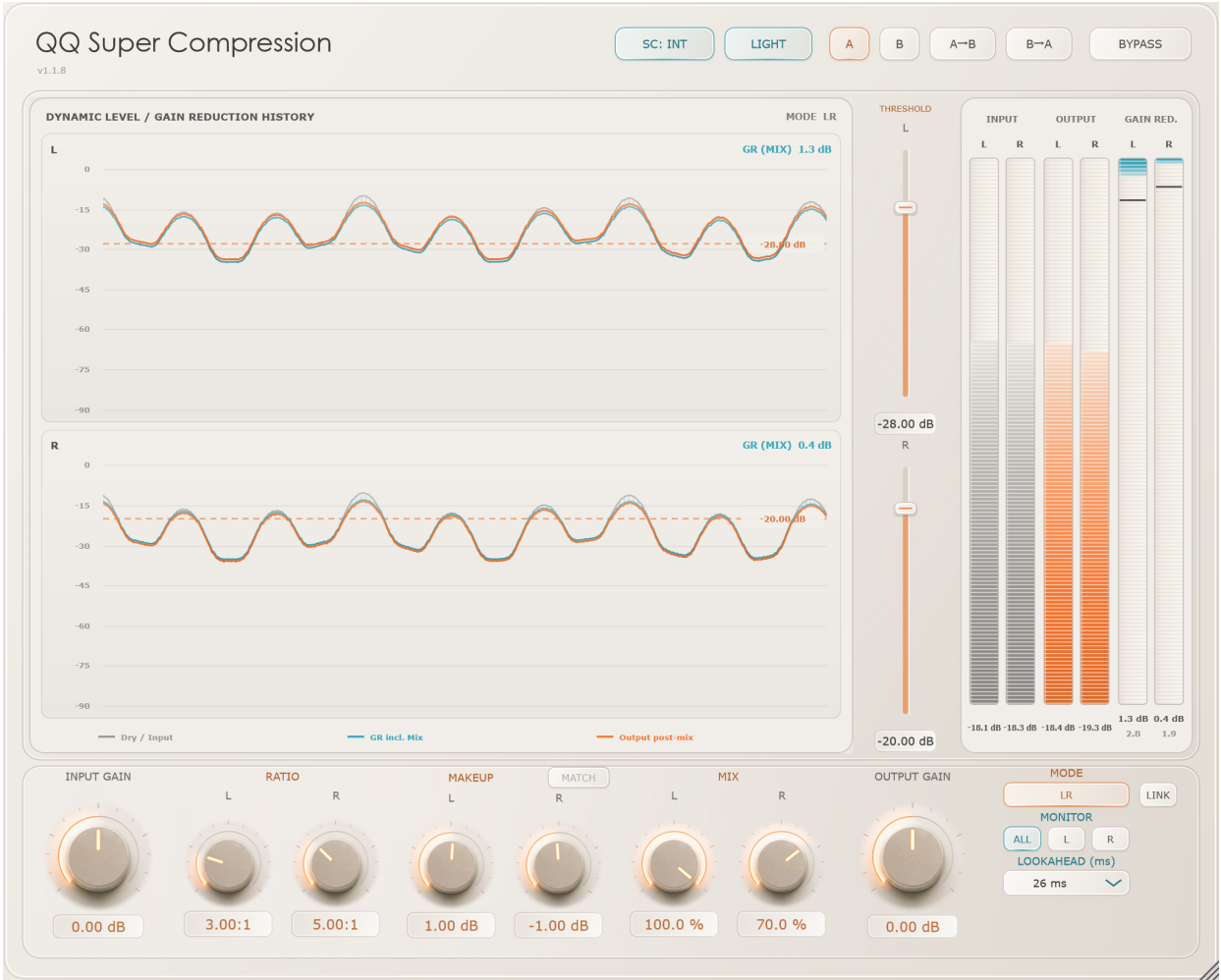
0 ms 时，Lookahead 下方出现 Oversampling。

| 选择          | 用途与取舍                 |
|-------------|-----------------------|
| 10 ms       | 较短窗口，延迟较低。            |
| 26 / 40 ms  | 常用起点；按低频稳定度与整体听感选择。   |
| 80 / 100 ms | 更长窗口；听是否更稳定，同时留意额外延迟。 |
| 0 ms        | 更明显的非线性色彩，不是最透明模式。    |

0 ms 的 Oversampling 可选 1x / 8x / 16x。可从 8x 开始；更高倍率会增加负荷和延迟。10 ms 及以上时该控件隐藏。0 ms 搭配 8x / 16x 仍有额外延迟。

# ST 与 LR：一起处理，或分别处理

点击右下方 Mode 按钮，按 ST → MS → LR 循环切换。通常先用 ST；只有确实需要左右不同处理时，再选择 LR。



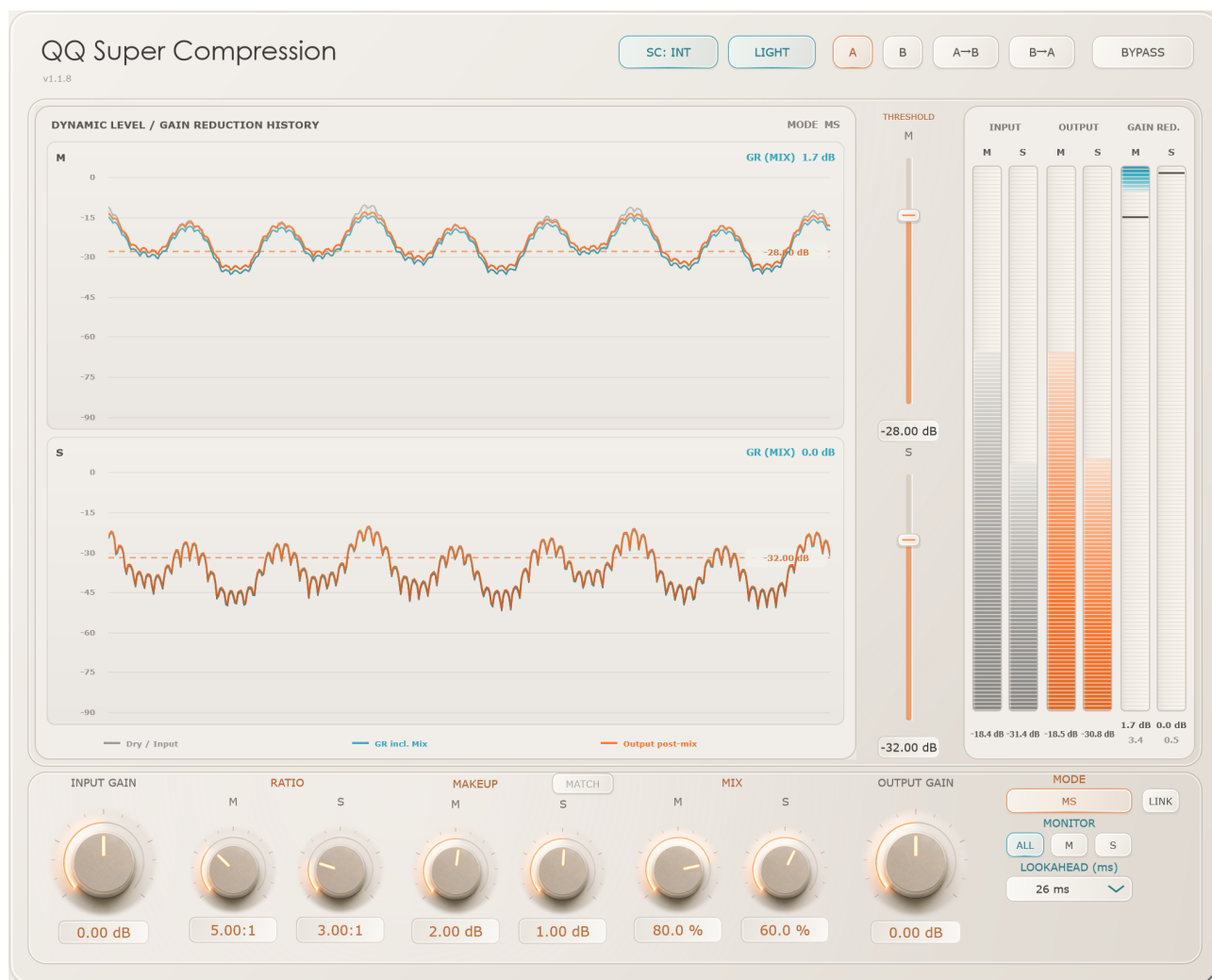
LR：上方为 L，下方为 R，各有独立控件。

| 模式 | 怎么用                                                     |
|----|---------------------------------------------------------|
| ST | 对立体声使用共同压缩增益，适合作为人声、乐器和总线的起点。                           |
| LR | 分别调整左右的 Ratio、Threshold、Makeup、Mix。处理不对称素材时，同时检查声像是否偏移。 |

**MONITOR**

选择 L 或 R 可单独监听对应一侧，并居中呈现，便于比较。结束后回到 ALL，检查正常立体声结果；不要把单侧监听留作最终输出。

# MS: 分别控制中心与两侧



MS: 上方为 Mid, 下方为 Side。

Mid 主要反映左右共有的内容, Side 反映左右差异。它们不是“中间一条轨道”和“剩下所有轨道”的精确分离。

## 1 先听 M 与 S 各包含什么

用 MONITOR 的 M / S 检查素材, 再回到 ALL。

## 2 按目的分别调整

例如需要收住中心动态时, 先调 M 的 Ratio / Mix; 需要保留环境与宽度时, 对 S 谨慎处理。

### 用完整混音复查

M/S 的压缩或音量变化可能改变空间感。回到 ALL 后检查中心、宽度和单声道兼容性, 不只听独奏。

# LINK：保留差异，一起调整

在 LR 或 MS 模式下，点击 Mode 旁的 LINK。先分别调好两侧，再打开 LINK，就能一起调整而不把两侧强制拉成一样。



示例：LINK 已开启，左右 Ratio 仍分别为 3:1 与 5:1。

| 参数        | 原设置          | 调整后示例       |
|-----------|--------------|-------------|
| Ratio     | 3:1 / 5:1    | 4:1 / 6:1   |
| Threshold | -20 / -10 dB | -18 / -8 dB |
| Makeup    | -3 / +1 dB   | -2 / +2 dB  |
| Mix       | 100% / 70%   | 90% / 60%   |

- 1

**关闭 LINK，建立两侧关系**

先确定哪一侧需要更强的压缩或更少的混合。
- 2

**打开 LINK，一起微调**

拖动任意一侧同类参数，另一侧跟随同样的变化量。精调和直接输入也适用。

**到达边界会一起停下**

任意一侧将超出范围时，两侧会停在能保留差值的位置。一侧 Threshold 为 OFF 时，不按有限 dB 差值联动；先把两侧设为有效阈值再建立关系。

# 侧链：先认识面板

点击右上角 SC: INT / SC: EXT 打开，按钮文字表示当前来源。



| 控件        | 使用方法                                              |
|-----------|---------------------------------------------------|
| INT / EXT | INT 根据当前轨道本身压缩；EXT 根据另一条轨道送来的信号压缩当前轨道。            |
| KEY GAIN  | 只在 EXT 可用。调整外部 Key 的检测电平，改变触发强度，不直接调主轨道音量。        |
| HPF       | 减少检测信号中的低频；作用于 INT 或 EXT。OFF 为全频，开启后范围 20-500 Hz。 |
| KEY LEVEL | 查看送到检测器的信号是否有电平。EXT 显示 N/A 时，先检查宿主侧链通道是否启用。       |
| SC LISTEN | 临时听检测信号，帮助检查路由与 HPF；听完关闭，再判断正常输出。                 |

## 两个常用任务

低频一来整段都被压：用 INT + HPF，见第 14 页。  
希望鼓声出现时贝斯让位：用 EXT，见第 15 页。

## 内部侧链：让低频少主导压缩

适用场景：处理鼓组、Mix Bus 或母带时，底鼓或贝斯每次出现都会把其他内容明显拉低。你想减少这种触发，而不是把声音本身的低频切掉。

### 1 先用 INT 听清问题

循环一段低频与其他内容同时出现的素材，保持 HPF 为 OFF，建立对比。

### 2 打开侧链面板

点击 SC: INT，确认 SOURCE 仍选 INT。Key Gain 此时灰显是正常的。

### 3 缓慢提高 HPF

从较低截止频率开始，听低频到来时整段是否还被过度压低。一次只改一点。

### 4 必要时试听检测信号

打开 SC LISTEN，听 HPF 去掉了哪些低频；随后关闭，回到完整声音。

### 5 松开旋钮后看历史

HPF 的历史图在松手后刷新；如果显示 HPF UPDATING，等它消失再比较。

### 6 重新找合适的压缩量

滤波后 GR 可能变少或形状变化。根据目的用 Ratio、Threshold 或 Mix 重新调整，并做等响度比较。

#### 听起来“没有切低频”是正常的

HPF 只过滤用于判断压缩的 Key，不直接滤波正常输出。它也不是 Key Gain 的替代：Key Gain 整体调检测电平，HPF 改变不同频率的触发权重。截止频率过高可能让需要控制的低频被忽略。

## 外部侧链：用底鼓让贝斯让位

插件插在“要被压低”的贝斯轨道上；底鼓只作为触发来源送入它的侧链。不要把插件插反，也不要普通音频发送误当作侧链发送。



### 1 在宿主中启用侧链

启用贝斯轨上这个插件实例的侧链输入；在底鼓轨道添加指向它的侧链发送，并打开发送。不同宿主的按钮名称和位置可能不同。

### 2 插件选择 EXT

点击 SC 按钮，把 SOURCE 切到 EXT。播放底鼓并检查 KEY LEVEL；无读数时先查路由，不要直接把 Ratio 拧满。

### 3 听一听送来的到底是什么

短暂打开 SC LISTEN，应听到底鼓而不是贝斯。确认后关闭试听。

### 4 调整触发与压缩力度

先让 HPF 保持 OFF，用 Key Gain 或发送电平调整检测强度；用 Ratio 和 Threshold 选择压缩力度与作用范围。

### 5 用 Mix 决定让出多少空间

先找到清楚的避让，再减小 Mix，保留需要的贝斯持续感。边听两条轨道边调，不只听贝斯独奏。

### 6 最后再决定要不要 HPF

提高 HPF 会减少底鼓低频的触发，可能反而减弱你想要的避让。只在需要更偏向敲击部分、或排除多余低频触发时使用。

没有传统 Attack / Release 可调；避让形状会受触发素材、Lookahead 和压缩设置共同影响，不保证在所有素材上都比传统侧链更顺滑。

# 把操作放回真实混音

## 人声、吉他、钢琴：稳住动态，保留表达

从 ST / INT 和 26 ms 开始听；先调 Ratio，再用 Mix 找到字头、拨弦或琴槌仍自然的力度。需要只控制较响部分时，启用 Threshold。使用 Match 后回到伴奏中比较，避免为了小 GR 数字牺牲稳定度，也不要为了大 GR 数字牺牲表达。

## Mix Bus / 母带：追求整体凝聚感

当你想要整体更稳、更有 Glue，又不希望传统 Attack / Release 明显重塑鼓的音头时，可以把它作为 G Bus 类压缩的另一种选择。先用轻度处理，观察前后段落的平衡；需要时降低 Mix。

底鼓一来就压低全曲时，试 INT + HPF；不要为了让 GR 更小而把 HPF 调到忽略所有低频。最后用相近响度检查鼓的起音、低频、空间感和整首歌的起伏。

## 人声触发伴奏：清出唱词空间

把插件插在伴奏总线上，将人声送到它的外部侧链，选 EXT。先用 SC LISTEN 确认来源；再调 Key Gain、Threshold、Ratio，让有人声时伴奏适当退后，用 Mix 控制退让程度。

如果爆破音触发过重，试着提高侧链 HPF。如果呼吸或底噪也让伴奏退让，先检查发送信号和 Threshold；不要期待 HPF 单独解决所有误触发。

### 每次比较都做这三件事

关闭 SC LISTEN；MONITOR 回到 ALL；确认前后响度接近。需要限制最终峰值时，另用合适的限幅工具；本插件不是砖墙限幅器。

# 参数速查

| 参数           | 范围 / 选项                        | 说明                       |
|--------------|--------------------------------|--------------------------|
| Input Gain   | -24 至 +24 dB                   | 进入处理的电平。                 |
| Ratio        | 1:1 至 32:1                     | 默认 8:1；不等同传统 dB 斜率。      |
| Threshold    | OFF / -119.99 至 0 dB           | 默认 OFF；ST、L/R、M/S 分别保存。  |
| Makeup       | -36 至 +36 dB                   | 默认 0 dB；Wet 音量，位于 Mix 前。 |
| Mix          | 0 至 100%                       | 默认 100%；包含在有效 GR 中。      |
| Output Gain  | -24 至 +24 dB                   | 默认 0 dB；最终输出。            |
| Mode         | ST / MS / LR                   | 点击循环切换。                  |
| LINK         | OFF / ON                       | LR / MS 参数按相对差值联动。       |
| MONITOR      | ALL / L / R 或 M / S            | LR / MS 可用；单域居中监听。       |
| Lookahead    | 0 / 10 / 26 / 40 / 80 / 100 ms | 初始起点 26 ms；新实例会记住上次选择。   |
| Oversampling | 1x / 8x / 16x                  | 只在 0 ms 可见；初始 8x。        |
| SOURCE       | INT / EXT                      | 默认 INT；EXT 需宿主路由。        |
| KEY GAIN     | -24 至 +24 dB                   | 默认 0 dB；只在 EXT 可调。       |
| HPF          | OFF / 20 至 500 Hz              | 默认 OFF；只过滤检测信号。          |
| SC LISTEN    | OFF / ON                       | 临时试听；关闭面板或编辑器即关闭。        |

## 遇到问题，先检查这里

| 现象                  | 先检查什么                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| EXT 没有效果            | 宿主侧链输入和发送是否启用？SOURCE 是否为 EXT？KEY LEVEL 是否有读数？N/A 表示当前未提供外部通道；-inf 常见于静音或未收到信号。 |
| Key Gain 不能调整       | 当前为 INT 时这是正常行为；它只调整 EXT。                                                      |
| HPF 调了没有明显变化        | 它不直接切主声音低频。检查 Key 是否确有低频、当前是否有 GR；降低 Mix 也会减弱听到的差异。                            |
| HPF 历史没有边拖边变        | 松开后才刷新历史；等待 HPF UPDATING 消失。Key Gain 在 EXT 下实时更新。                              |
| 声音变成侧链来源了           | 检查 SC LISTEN 是否开启；关闭后回到正常输出。                                                   |
| 只有一侧或声音变窄           | 先把 MONITOR 切回 ALL，再检查 LR / MS 设置。                                              |
| Match 灰显            | 播放有代表性且非静音的素材，让有效响度读数建立。                                                       |
| 换 Lookahead 后宿主短暂调整 | 延迟发生变化，宿主可能重新做延迟补偿。录音监听时也要考虑延迟。                                                |
| 图中没有 -90 dB 以下      | 这是 Display 的绘制范围，不表示音频被截断。                                                     |

安装、更新和插件扫描问题，请参阅随附的 Windows / macOS 安装说明。

使用许可：Qing Audio 非商业源码共享许可证 1.0。禁止商业使用；完整条款与对应源码见项目仓库。

[github.com/Ziqing-Gu/QQ-Super-Compression](https://github.com/Ziqing-Gu/QQ-Super-Compression)